

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z4c 综 合判断与研究议程

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 37 - 38 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第三十七章 技术路线争议与开放研究问题	1
37.1 争议必须改写成可比较实验	1
37.2 端到端与模块化：学习边界放在哪里	1
37.3 通用与垂类：复用收益能否覆盖验证成本	1
37.4 世界模型：显式预测何时值得	2
37.5 动作表示：没有脱离控制频率的最佳 token	2
37.6 数据与模型规模：有效覆盖不是样本总数	2
37.7 五个开放问题的可测门槛	3
37.8 知识小结与综述判断	3
第三十八章 结论与可证伪研究议程	4
38.1 八条结论及其证据位置	4
38.2 保守与激进情景只由触发条件定义	5
38.3 可证伪研究议程	5
38.4 最终判断	5
References	7

第三十七章 技术路线争议与开放研究问题

37.1 争议必须改写成可比较实验

“端到端还是模块化”“数据还是模型”若不固定任务、预算、失败代价和接口，就只是口号。一个有效争议至少给出竞争命题、共同评测集、控制变量、失败分层和否认阈值。本章不预测赢家，而是列出什么证据会迫使我们修改判断。

37.2 端到端与模块化：学习边界放在哪里

RT-2与 OpenVLA 证明视觉语言表征可以直接进入动作预测^[1-2]。SayCan 和行为树则把高层选择与可执行技能、显式控制流分开^[3-4]。端到端路线减少手写接口，有机会利用联合数据；模块化路线便于局部验证、替换和故障隔离。二者并非二元：实际系统常把感知和策略学习化，同时保留低层控制、安全监控与恢复状态机。

现有论文很少在相同硬件、数据、算力和安全约束下比较两种边界。可证伪条件是：若端到端系统在未见对象/干扰上持续降低人工介入，同时保持最坏情况停止距离和故障定位能力，强模块分解的必要性下降；若小分布漂移反复产生不可诊断失效，且模块化替换能以较低数据成本恢复，则“统一模型自然更稳健”被否认。Simplex 与控制屏障函数说明学习策略外仍可放置可验证安全层^[5-6]。

37.3 通用与垂类：复用收益能否覆盖验证成本

Octo、OpenVLA和 Open X-Embodiment 探索跨任务、跨数据源训练^[2,7-8]。ACT 与 Diffusion Policy 则在受控任务上展示动作建模^[9-10]。通用模型的价值不是参数更多，而是新任务所需数据、工程和停机验证更少；垂类系统的优势是分布、工具和验收边界清楚。

缺失实验应同时报告零样本成功、少样本适配曲线、旧任务回退、推理资源和安全再验证工时。若通用预训练在多个本体上把达到同一可靠性所需现场数据和工程

时长稳定降低，且不增加关键失败，通用路线成立；若每个工位仍需大量重采、重新标定和安全审查，所谓通用性只是初始化。

37.4 世界模型：显式预测何时值得

PlaNet与 DreamerV3 展示了在潜空间预测并学习价值的路线^[11-12]。显式世界模型适合反事实、长时回报和数据复用，但机器人接触、多主体和部分可观测环境会迅速放大模型偏差。反应式策略可避开长滚动误差，却难以解释长期资源和前置条件。

公平实验需固定真实交互预算，让世界模型与无模型/短视策略面对相同遮挡、接触和环境变化，并按预测时域报告校准误差。若更长想象时域没有改善闭环任务，或性能增益可由更大行为数据解释，则“预测是关键机制”证据不足；若在稀缺真机数据下显著减少危险试错并改善长时恢复，显式模型价值成立。

37.5 动作表示：没有脱离控制频率的最佳 token

动作块 ACT、连续扩散、流匹配与离散 token 分别改变多峰建模、平滑性、采样时延和错误传播^[9-10,13-14]。第 22 - 24 章已说明动作空间还受坐标系、频率、低层控制器和数据采样影响。

需要在相同观测、骨干、数据和低层接口下比较动作表示，报告端到端时延、接触峰值、重规划频率和恢复。若某表示只在离线误差上占优却增加接触冲击或闭环滞后，不能称为更优；跨任务稳定收益且对频率/本体扰动不敏感，才支持其通用优势。

37.6 数据与模型规模：有效覆盖不是样本总数

Open X-Embodiment、DROID、 π_0 和 GROOT 把跨机构数据、规模化采集与基础模型连接起来^[8,15-17]。但 episode 数不能表示接触状态、失败、恢复、对象和本体覆盖；混合数据还会引入动作语义与标定不一致。

规模实验应绘制数据量、模型量、覆盖度和真实成功率的联合曲线，并保留来源/任务/本体外测试。若增加近重复数据或参数在分布外不再改善，瓶颈已转向覆盖、接口或控制；若控制覆盖后仍有稳定幂律收益，继续扩展规模才有依据。

表 37.1： 五组争议的缺失实验与否定信号

争议	共同实验	关键指标	否定信号
端到端/模块化	同硬件数据与安全约束	介入、诊断、停止边界	成功率高但失效不可隔离
通用/垂类	多任务适配与回退	数据/工时、旧任务保持	每任务仍需完整重做
世界模型	同真机交互预算	校准、长时回报、危险试错	长预测不改善闭环
动作表示	同骨干与控制接口	时延、冲击、恢复	离线优而闭环差
数据/模型规模	覆盖受控的缩放实验	分布外成功、边际收益	近重复扩展无收益

37.7 五个开放问题的可测门槛

灵巧操作需要跨物体、材料和接触模式报告损伤与恢复；长时程自主需要在小时/天尺度报告无人工任务时长和故障链；跨本体迁移需要把适配数据、映射误差和低层重整定分开；端侧模型需要在功耗、热稳态和最坏时延下比较能力；持续学习需要证明新数据上线后旧能力、安全案例和可回滚性不退化。

37.8 知识小结与综述判断

路线优劣由任务分布、闭环频率、数据预算、失效代价和验证责任共同决定。综述判断是：短期最可信的系统仍会混合学习与显式工程边界；长期是否收敛到更统一模型，取决于其能否在真实暴露量下同时降低人工介入、适配成本和不可诊断风险。

第三十八章 结论与可证伪研究议程

38.1 八条结论及其证据位置

本章不重新复述模型和企业名录，只回答全书核心问题。表 38.1 中的章节号是结论的主证据位置，不表示其他章节无关。

表 38.1：结论 - 证据章节映射

序	可检验结论	主证据章节
1	具身智能是受物理、时序和安全约束的闭环系统，不是语言模型加机械外壳。	第 3、6、18 - 21 章
2	接触、状态估计、规划和低层控制仍决定可执行边界；基础模型改变接口与泛化方式，不取消这些约束。	第 5 - 8、14 - 17 章
3	机器人学习的主要瓶颈从单次成功转向数据覆盖、分布偏移、恢复和持续验证。	第 9 - 13、26 - 28 章
4	VLA 的差异必须沿动作表示、数据、目标函数、闭环频率和部署接口比较，模型名称本身没有解释力。	第 22 - 25 章
5	可交付系统需要感知、状态、规划、技能、控制、安全和运维接口闭合；端到端策略也需承担明确责任边界。	第 18 - 21、29 - 30 章
6	结构化高价值任务会先规模化，因为环境、质量和异常可工程化；开放环境的价值需与人工支持同时核算。	第 31 - 33 章
7	企业成熟度由客户级持续运行、制造一致性和运维分母决定，融资、demo、订单和规划产能不可互换。	第 34 - 35 章
8	政策和标准改变资源与准入约束，但技术胜负最终仍由可审计性能、单位经济性和责任闭环决定。	第 30、36 - 37 章

跨本体数据和通用策略已展示迁移可能^[7-8]。真实部署材料也开始给出运行与产出分母^[18-19]；但这些证据尚未共同证明任意环境、长期无人值守和正单位经济性。

38.2 保守与激进情景只由触发条件定义

保守情景被以下事实触发：跨站点成功率不随数据/模型扩大而提高；人工介入与硬件故障使 TCO 长期高于专机或人工；跨本体适配仍需逐任务重采和重验证；法规、保险和责任证据无法随软件更新闭合。此时市场主要停留在结构化制造、物流、危险作业和高价值辅助任务，通用本体更多作为研发平台。

激进情景要求同时出现：多客户系统以版本化口径公开跨季度运行、低介入和安全暴露量；通用预训练显著降低新任务数据与工程工时；量产良率、备件和远程运维使单位成本跨过客户阈值；模型更新可通过自动回归、风险案例和合格评定管理。只满足模型能力或硬件降价之一，不足以触发该情景。



图 38.1: 激进情景的联合触发器。四项是“与”关系，不是任选一项。

38.3 可证伪研究议程

下一阶段研究应优先建设八类公共证据：

1. 以排程小时、动作次数和人机接触小时为分母的统一暴露量；
2. 含失败、恢复、人工接管和损伤标签的数据集，而非只保留成功轨迹；
3. 在接触、遮挡和部件退化下的状态估计与安全控制联评；
4. 控制数据量、模型量和任务覆盖度的缩放实验；
5. 报告适配数据、重整定和验证工时的跨本体迁移；
6. 小时到周尺度、允许环境变化的长时程自主基准；
7. 带功耗、热稳态、最坏时延和网络中断的端侧评测；
8. 把合格产出、人工分钟、停机、能耗、损伤和 TCO 同时纳入技术评测。

每项都可被否证。例如“持续学习降低维护成本”必须在线新版本后证明旧任务、安全回归和人工工时不恶化；“跨本体基础模型降低适配成本”必须在多个本体上以同一成功阈值比较数据和工程量。

38.4 最终判断

具身智能已经形成可复现的学习方法、跨机构数据、开源模型和早期客户运行证据，但尚未形成覆盖开放环境、长期自主和统一经济性的通用答案。最有价值的研

究不是继续扩大叙事，而是把物理机制、数据血缘、闭环评测、制造运维和责任证据接成同一条可审计链。任何未来判断，只要不能说明何种观测会使其失效，就不应进入本书结论。

References

- [1] BROHAN A, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2307.15818, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2307.15818](https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818).
- [2] KIM M J, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2406.09246, 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2406.09246](https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.09246).
- [3] AHN M, BROHAN A, BROWN N, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[J/OL]. Conference on Robot Learning, 2023, 205: 287–318 [2026-07-14]. <https://proceedings.mlr.press/v205/ahn23a.html>.
- [4] COLLEDANCHISE M, OGREN P. Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction[M/OL]. CRC Press, 2018. DOI: [10.1201/9780429489105](https://doi.org/10.1201/9780429489105).
- [5] SHA L, GOPALAKRISHNAN S, LIU X, et al. Using Simplicity to Control Complexity[J/OL]. IEEE Software, 2001, 18(4): 20–28. DOI: [10.1109/52.936232](https://doi.org/10.1109/52.936232).
- [6] AMES A D, XU X, GRIZZLE J W, et al. Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861–3876. DOI: [10.1109/TAC.2016.2638961](https://doi.org/10.1109/TAC.2016.2638961).
- [7] Octo Model Team, GHOSH D, WALKE H, et al. Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy[C/OL]//Robotics: Science and Systems. 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2405.12213](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.12213).
- [8] Open X-Embodiment Collaboration, O’ NEILL A, REHMAN A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models[J/OL]. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2024: 6892–6903. DOI: [10.1109/ICRA57147.2024.10611477](https://doi.org/10.1109/ICRA57147.2024.10611477).
- [9] ZHAO T Z, KUMAR V, LEVINE S, et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2304.13705, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2304.13705](https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.13705).

- [10] CHI C, FENG S, DU Y, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion[C/OL]//Robotics: Science and Systems XIX. 2023. DOI: [10.15607/RSS.2023.XIX.026](https://doi.org/10.15607/RSS.2023.XIX.026).
- [11] HAFNER D, LILLICRAP T, FISCHER I, et al. Learning Latent Dynamics for Planning from Pixels[C/OL]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning: vol. 97. 2019: 2555–2565 [2026-07-14].
<https://proceedings.mlr.press/v97/hafner19a.html>.
- [12] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering Diverse Domains through World Models[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2301.04104, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2301.04104](https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.04104).
- [13] LIPMAN Y, CHEN R T Q, BEN-HAMU H, et al. Flow Matching for Generative Modeling[C/OL]//International Conference on Learning Representations. 2023 [2026-07-14].
<https://openreview.net/forum?id=PqvMRDCJT9t>.
- [14] PERTSCH K, STACHOWICZ K, ICHTER B, et al. FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2501.09747, 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2501.09747](https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.09747).
- [15] KHAZATSKY A, PERTSCH K, NAIR S, et al. DROID: A Large-Scale In-the-Wild Robot Manipulation Dataset[J/OL]. Robotics: Science and Systems, 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2403.12945](https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.12945).
- [16] BLACK K, BROWN N, DRIESS D, et al. π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[J/OL]. Robotics: Science and Systems, 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2410.24164](https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.24164).
- [17] NVIDIA, BJORCK J, CASTANEDA F, et al. GROOT N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2503.14734v2, 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2503.14734](https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.14734).
- [18] Figure AI. F.02 Contributed to the Production of 30,000 Cars at BMW [EB/OL]. 2025 [2026-07-14].
<https://www.figure.ai/news/production-at-bmw>.
- [19] Agility Robotics. Digit Moves Over 100,000 Totes in Commercial Deployment[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://www.agilityrobotics.com/content/digit-moves-over-100k-totes>.